ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 6 exercices de la partie 01. Chaque solution suit la démarche attendue au Bac : rappel des données, élimination des hypothèses impossibles, établissement des génotypes, puis calcul de probabilité avec un échiquier de croisement et une vérification en deuxième méthode. Compare ta rédaction à la nôtre, pas seulement le résultat !

⏱ 25 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode générale. Pour chaque arbre : 1) un enfant malade né de parents sains → allèle récessif ; 2) une fille malade récessive dont le père est sain → gène autosomal ; 3) une personne malade née de parents sains → dominant exclu ; 4) tout résultat de probabilité se vérifie avec un échiquier ou par dénombrement des cas.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Corrigés des exercices 1 à 6 — applications de cours

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Corrigés des exercices 1 à 6

✏️ CORRIGÉ 1 — L'ALBINISME DANS LA FAMILLE K. (★)

Données. Parents sains I-1 (homme) et I-2 (femme) ; enfants : II-1 garçon sain, II-2 fille atteinte, II-3 garçon sain. Allèles A (normal) et a (albinisme).

1 **L'allèle est récessif.** II-2, atteinte, est née de parents sains : I-1 et I-2 possèdent donc l'allèle a sans l'exprimer (ils sont sains). Un allèle qui se cache chez les parents pour s'exprimer chez l'enfant est un allèle **récessif**.

2 **Le gène est autosomal.** Supposons le gène porté par X, avec l'allèle a récessif. La fille malade serait X^aX^a : elle devrait recevoir un X^a de son père, qui serait alors X^aY, donc atteint. Or I-1 est sain : contradiction. Le gène est donc porté par un autosome.

3 **Génotypes.** II-2 atteinte → aa. Chaque parent a donné un a mais est sain →

I-1 = Aa

et

I-2 = Aa.

4 **Probabilité d'être hétérozygote.** Échiquier du croisement Aa × Aa : AA (1/4), Aa (1/2), aa (1/4). II-1 et II-3 sont sains : le cas aa est exclu. Il reste 3 possibilités également probables (AA, Aa, Aa), dont 2 correspondent à un hétérozygote.

5 Vérification (2e méthode). P(hétérozygote | sain) = (1/2) ÷ (3/4) = 2/3 ≈ 0,67. On retrouve bien 2 hétérozygotes sur 3 génotypes sains possibles. ✔

$$P(\text{II-1 hétérozygote}) = P(\text{II-3 hétérozygote}) = 2/3 \approx 67\,\%$$

Chaque garçon sain a deux chances sur trois d'être porteur de l'allèle albinos.

⚠️ **Piège.** Ne réponds pas 1/2 : on sait déjà que II-1 et II-3 ne sont pas aa, car ils sont sains. Il faut donc raisonner « à condition d'être sain ».

✏️ CORRIGÉ 2 — LA POLYDACTYLIE DANS LA FAMILLE D. (★)

Données. I-1 atteint × I-2 saine → II-1 atteint, II-2 saine, II-3 atteinte ; II-1 (atteint) × épouse saine extérieure → III-1 atteint. Allèles P (polydactylie) et p (normal).

1 **Examen de l'hypothèse récessive.** Sous cette hypothèse, III-1 atteint serait pp et devrait recevoir un allèle p de sa mère, qui est saine, extérieure à la famille et sans antécédent. L'allèle de la polydactylie étant rare, il est très improbable qu'elle le porte : cette hypothèse est rejetée.

2 **Hypothèse dominante : tout s'explique.** Chaque personne atteinte (I-1, II-1, II-3, III-1) a au moins un parent atteint, et le caractère apparaît à chaque génération. On retient : allèle **dominant**.

3 **Génotypes.**

I-1 = Pp

(atteint, mais a eu une enfant saine II-2, donc il porte aussi p) ;

I-2 = pp ;

II-1 = Pp ;

II-2 = pp ;

II-3 = Pp ;

épouse = pp ;

III-1 = Pp.

4 **Probabilité.** Croisement Pp × pp : gamètes P (1/2) et p (1/2) côté II-1, gamète p (1) côté épouse → Pp (1/2, atteint) et pp (1/2, sain).

5 Vérification. Le couple a déjà un enfant atteint (III-1) : c'est cohérent avec 1/2. Attention : le risque reste 1/2 à chaque nouvelle naissance (les naissances sont indépendantes). ✔

$$P(\text{prochain enfant atteint}) = 1/2 = 50\ \%$$

Croisement d'un hétérozygote Pp par une personne homozygote normale pp.

⚠️ **Piège.** Un premier enfant atteint ne « diminue » ni n'augmente le risque du suivant : chaque naissance est un tirage indépendant.

✏️ CORRIGÉ 3 — DEUX PARENTS MALADES ONT UNE ENFANT SAINE (★★)

Données. I-1 et I-2 atteints → II-1 sain, II-2 saine, II-3 atteinte ; II-3 (atteinte) × époux sain → III-1 atteint, III-2 saine. Allèles B (maladie) et b (normal).

1 **Rejet du récessif.** Si l'allèle était récessif, deux parents atteints seraient bb × bb et ne pourraient avoir que des enfants bb, donc tous atteints. Or II-1 et II-2 sont sains : contradiction. L'allèle de la maladie est **dominant**.

---

2 **Génotypes de la génération I et des enfants sains.**

II-1 = bb

et

II-2 = bb

(sains) : chacun a reçu un b de chaque parent →

I-1 = Bb

et

I-2 = Bb

(atteints, hétérozygotes).

---

3 **Génotype de II-3 déduit de III-2.** L'époux est sain : bb. III-2, saine, est bb : elle a reçu un b de sa mère II-3, qui est pourtant atteinte →

II-3 = Bb.

Alors III-1, atteint, est Bb (il a reçu B de sa mère et b de son père).

---

4 **Probabilité pour le couple II-3 × époux.** Croisement Bb × bb → 1/2 d'enfants atteints (Bb), 1/2 sains (bb). Sur leurs deux enfants observés, un atteint et une saine : cohérent. ✔

---

5 **Probabilité pour le couple I-1 × I-2 et vérification.** Croisement Bb × Bb → BB (1/4) atteint, Bb (1/2) atteint, bb (1/4) sain, soit 3/4 d'enfants atteints. Vérification : 3/4 + 1/4 = 1 ; dans la fratrie observée, 2 enfants sains sur 3, ce qui reste compatible avec la théorie (petit effectif). ✔

Couple II-3 × époux : 1/2 = 50 % · Couple I-1 × I-2 : 3/4 = 75 %

Un caractère dominant peut donc être transmis par deux parents malades avec 3/4 de risque seulement.

⚠️ **Piège.** « Deux parents malades → tous les enfants malades » n'est vrai que pour un caractère récessif. Pour un dominant, chaque parent hétérozygote transmet l'allèle normal une fois sur deux.

✏️ CORRIGÉ 4 — L'HÉMOPHILIE DANS LA FAMILLE S. (★★)

Données. I-1 (femme) et I-2 (homme) sains → II-1 garçon hémophile, II-2 garçon sain, II-3 fille saine, II-4 fille saine ; II-4 × époux sain → III-1 garçon sain, III-2 garçon hémophile. Allèles X^H et X^h.

1 **L'allèle est récessif.** II-1 et III-2 sont malades alors que leurs parents (I-1 × I-2 ; II-4 × son époux) sont sains : l'allèle existait caché chez les parents → récessif.

---

2 **L'allèle est porté par X.** Un père transmet son Y à ses fils ; III-2 (garçon malade) a donc reçu l'allèle hémophile de sa mère II-4, pas de son père (sain). De même, II-1 a reçu l'allèle de I-1. Seuls des garçons sont atteints et la maladie passe de mères saines à leurs fils : gène porté par X, allèle récessif. Si le gène était autosomal récessif, l'époux de II-4, sain et non apparenté, devrait aussi porter cet allèle rare : très improbable → hypothèse rejetée.

---

3 **Génotypes.**

I-2 = X^HY

(sain) ;

II-1 = X^hY

(malade) ;

I-1 = X^HX^h

(porteuse obligatoire, car elle a transmis X^h à II-1) ;

II-4 = X^HX^h

(porteuse obligatoire, car elle a transmis X^h à III-2) ;

III-2 = X^hY.

---

4 **Risque pour le couple II-3 × homme sain.** II-3 est la fille de I-1 (X^HX^h) et de I-2 (X^HY) : ses filles reçoivent X^H du père et X^H ou X^h de la mère → P(II-3 porteuse) = 1/2. Si elle est porteuse : croisement X^HX^h × X^HY → X^HX^H, X^HX^h, X^HY, X^hY, soit 1/4 d'enfants malades. Total :

1/2 × 1/4 = 1/8.

---

5 Vérification par dénombrement. 2 statuts possibles pour II-3 (porteuse ou non, équiprobables) × 4 cas du croisement : 8 scénarios équiprobables, dont un seul (X^hY si porteuse) est malade → 1/8. ✔

---

6 **Cas de II-4 (question 5).** III-2 est hémophile : II-4 est donc *certainement* porteuse (X^HX^h). Croisement $X^HX^h \times X^HY$ → 1/4 des enfants malades. Vérification :

1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1.

✔ La probabilité passe de 1/8 à 1/4 car la naissance d'un fils malade a transformé le doute (1/2) en certitude.

Couple II-3 × homme sain : 1/8 = 12,5 % · Couple II-4 × homme sain : 1/4 = 25 %

Même arbre, deux pronostics : tout dépend de ce que l'on sait déjà du statut de la mère.

⚠️ **Piège.** Ne confonds pas « probabilité d'un enfant malade » (1/4 si la mère est porteuse) et « probabilité qu'un garçon soit malade » (1/2 si la mère est porteuse). Lis bien la question !

✏️ CORRIGÉ 5 — LE DALTONISME : UN CROISEMENT THÉORIQUE (★★)

Données. Awa voit normalement ; son père était daltonien ; sa mère est X^BX^B. Elle épouse Mamadou, à vision normale. Allèles X^B (normal) et X^b (daltonisme), récessif porté par X.

1 **Génotype d'Awa.** Son père daltonien était X^bY : il a obligatoirement transmis son X^b à ses filles. Awa a donc reçu X^b du père et X^B de sa mère → X^BX^b. Elle voit normalement car B est dominant sur b.

---

2 **Génotype et gamètes.** Mamadou, sain → X^BY. Gamètes d'Awa : X^B (1/2) et X^b (1/2). Gamètes de Mamadou : X^B (1/2) et Y (1/2).

---

3 **Échiquier de croisement.**

	X^B (1/2)	Y (1/2)
X^B (1/2)	X^BX^B fille saine	X^BY garçon sain
X^b (1/2)	X^BX^b fille saine porteuse	X^bY garçon daltonien

4 **Probabilités.** Les 4 cases sont équiprobables (1/4 chacune) : P(enfant daltonien) = 1/4 = 25 %. Parmi les garçons uniquement (2 cases sur 4) : P(daltonien | garçon) = 1/2 = 50 %.

5 **Une fille daltonienne ?** Impossible ici : toute fille reçoit le X^B de son père (Mamadou transmet toujours X^B à ses filles). Une fille daltonienne devrait être X^bX^b. Vérification : les 4 probabilités du tableau somment à 1. ✔

P(enfant daltonien) = 1/4 = 25 % · P(garçon daltonien) = 1/2 = 50 % · Fille daltonienne : 0

Un daltonisme récessif lié à l'X touche surtout les garçons, via des mères porteuses.

⚠️ **Piège.** « 1/4 des enfants » et « 1/2 des garçons » sont deux énoncés vrais : précise toujours la population de référence de ta probabilité.

✏️ CORRIGÉ 6 — LA MYOPATHIE DE DUCHENNE : ÉLIMINE LES HYPOTHÈSES ! (★★★)

Données. I-1 et I-2 sains → II-1 garçon atteint, II-2 garçon sain, II-3 fille saine, II-4 fille saine ; II-4 × homme sain non apparenté → III-1 fille saine, III-2 garçon atteint. Maladie rare. Allèles X^D et X^d.

1 **Élimination du dominant.** Sous l'hypothèse dominante, toute personne atteinte a au moins un parent atteint. Or II-1 et III-2 sont atteints alors que leurs deux parents sont sains : hypothèse rejetée.

2 **Élimination du récessif autosomal.** III-2 (garçon malade, aa sous cette hypothèse) devrait recevoir un allèle malade de chacun de ses parents : de sa mère II-4 (possible) ET de son père, qui est sain, non apparenté et issu d'une famille sans antécédent d'une maladie rare (improbable). On rejette aussi cette hypothèse ; notons d'ailleurs que seuls des garçons sont atteints sur deux générations.

---

3 **Conclusion : récessif lié à l'X.** III-2 ne reçoit alors l'allèle malade que de sa mère (le père transmet Y) : tout s'explique. Génotypes :

I-2 = X^DX^d

(porteuse obligatoire : elle a transmis X^d à II-1) ;

II-1 = X^dY ;

II-4 = X^DX^d

ou X^DX^D, chacun avec la probabilité 1/2 ;

III-2 = X^dY.

---

4 **Risque pour la descendance de III-1 (étape 1).** P(II-4 porteuse) = 1/2 (fille d'une mère X^DX^d et d'un père X^DY). Si II-4 est porteuse, elle transmet X^d à sa fille dans 1/2 des cas → P(III-1 porteuse) =

1/2 × 1/2 = 1/4.

---

5 **Risque pour la descendance de III-1 (étape 2).** Si III-1 est porteuse et épouse un homme sain (X^DY) : P(enfant malade) = 1/4 (échiquier : X^DX^D, X^DX^d, X^DY, X^dY). D'où P(enfant de III-1 atteint) =

1/4 × 1/4 = 1/16.

---

6 Vérification (2e méthode, somme des scénarios). II-4 est porteuse avec la probabilité 1/2 : dans ce cas, III-1 est porteuse avec la probabilité 1/2 et l'enfant de III-1 est malade avec la probabilité 1/4, soit une contribution

$$1/2 \times 1/2 \times 1/4 = 1/16.$$

II-4 est homozygote normale avec la probabilité 1/2 : contribution 0. Total :

$$1/16 + 0 = 1/16.$$

✔ On retrouve bien le résultat de l'étape 5.

P(III-1 porteuse) = 1/4 · P(enfant de III-1 atteint) = 1/16 = 6,25 %

Le risque s'affaiblit d'un facteur 2 à chaque maillon de la chaîne de transmission.

⚠️ **Méthode.** À l'examen, rédige toujours l'élimination en deux phrases par hypothèse (« sous cette hypothèse… or… donc… ») : c'est ce qui rapporte les points.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Refais sans regarder les exercices où ta démarche différait : c'est la meilleure préparation aux synthèses type Bac.